Segmentation, Classification &Detection

김영은

Segmentation

세그멘테이션은 이미지의 모든 픽셀을 보고 “이 픽셀이 어느 클래스에 속하는지” 분류하는 작업

쉽게 말하면, X-ray 사진 위에 색칠을 해서 각각의 부위를 정확히 나누는 것과 같음

Segmentation – formular

입력 이미지 X의 크기가 H x W일 때, 세그멘테이션 모델은 각 위치 (i,j)마다 클래스 확률을 출력

보통 Softmax를 써서 픽셀별로 확률을 얻고, 예측은 가장 큰 확률의 클래스를 고름

입력 img

$$p_{i,j}(c) = p(y_{i,j} = c(x))$$

class 종류

픽셀 (i,j)의 label

$$\hat{Y}_{i,j} = \text{argmax}_c P_{i,j}(c)$$

Segmentation – formular

학습은 cross entropy loss 사용

$$\mathcal{L}_{seg} = -\frac{1}{HW}\sum_{i=1}^{H}\sum_{j=1}^{W}\sum_{c} u_{i,j}(c)\log P_{i,j}(c)$$

$u_{i,j}(c)$는 정답레벨을 원핫으로 표현한 값

Segmentation – formular

$$p_{i,j}(c) = p(y_{i,j} = c(x)$$

기호	뜻	예시
X	입력 mng	X-ray 사진 한장
i, j	위치좌표	사진에서 (가로, 세로) 몇번째 칸인지
$Y_{i,j}$	정답라벨	그 칸이 나타내는 "정답 이름" → 폐암, 결핵 등
c	클래스	가능한 답중 하나 → 폐암, 결핵, 폐렴
$P(\cdot)$	확률	어떤 일이 일어날 가능성 (0~1 사이의 수)

사진 X가 주어졌을 때, (i, j)위치의 픽셀이 클래스 c일 확률

이 픽셀이 폐암일까? 심장일까? 배경일까? 하는 가능성을 나타냄

Segmentation – formular

$$\hat{Y}_{i,j} = \arg\max_c P_{i,j}(c)$$

기호	뜻	예시
$\hat{Y}_{i,j}$	모델 예측 답	사진에서 (i, j) 위치가 무엇인지 모델의 결과
$P_{i,j}(c)$	칸이 c일 확률	그 칸이 클래스 c일 가능성이 얼마나 되는지
c	클래스(종류)	가능한 후보들
argmax	가장 큰 값	여러 후보 중 확률이 가장 큰 걸 고르다는 뜻

사진의 (i, j) 위치에서 여러 후보 클래스 c 중 확률 $P_{i,j}(c)$가 가장 큰 것을 정답으로 택하는 식

argmax

Segmentation – formular

$$\mathcal{L}_{seg} = -\frac{1}{HW}\sum_{i=1}^{H}\sum_{j=1}^{W}\sum_{c} y_{i,j}(c)\log p_{i,j}(c)$$

기호	뜻	예시
$\mathcal{L}_{seg}$	손실값	모델이 얼마나 틀렸는지, 값이 작을수록 잘 맞춘 것
H, W	높이, 너비	사진의 세로칸수(H, height), 가로칸수(W, width)
$y_{i,j}(c)$	정답	(i, j)칸이 클래스 c인지 아닌지를 0 또는 1로 표시
$p_{i,j}(c)$	예측확률	그 칸이 c일 가능성 (0~1 사이의 수)
$-\frac{1}{HW}$	평균, 부호	전체 칸수(H·W)로 나눠 평균, 부호 −

↳ 칸들이 클수록 손실이 작아지게

사진의 모든 칸 (i, j)를 돌면서, 각 칸이 각 클래스 c일 정답(y)와 모델이 준 확률(p)를 비교
그 차이를 로그로 뽑고, 전부 더해서 평균을 낸 값

Classification

입력 데이터(사진, 글, 소리 등)를 보고, 그것이 어떤 카테고리(클래스) 에 속하는지를 예측하는 문제

모든 클래스에 대해 “확률”을 계산하고, 그중 가장 높은 확률을 가진 클래스를 답으로 고르는 것.

출력 형태
→ 클래스 개수가 C개일 때, 모델은 길이가 C인 확률 벡터
(각 값은 0~1 사이, 합계는 1)

Classification - 확률 모델

입력 x가 주어졌을 때, 클래스가 c일 확률을 모델이 추정

$$P(Y = c | X = x)$$

정답 class
(label)

input
data

가능한
class 中 하나

Classification - softmax function

여러 클래스에 대한 확률을 계산할때 많이 쓰임

$$p(Y = c|x) = \frac{exp(z_e)}{\sum_{k=1}^{c} exp(z_k)}$$

모델이 클래스 c에 대해
계산한 점수 (logit)

Softmax는 이 점수를 $0 \sim 1$ 사이 확률로 변환, 모든 확률의 합은 1

Classification - 예측 결과

확률 중 가장 큰 것을 답으로 고름

$$\hat{Y} = \underset{c}{argmax} P(Y = c|x)$$

가장 가능성이 큰 클래스가 최종 예측

Classification - cross entropy loss

모델이 정답을 얼마나 잘 맞추는지 측정

$$Lcls = -\sum c = 1^{c} y(c) \log p(Y = c|x)$$

정답을 원-핫(one-hot)으로 표현한 값

정답 클래스에만 1, 나머지는 0

확률 P가 정답에서 멀수록 손실이 커지고, 정답 확률이 높을수록 손실이 작아짐

Detection

디텍션은 “이 이미지 안에 객체가 있는가? 있다면 어디에 있는가?”를 찾아내는 작업

결과는 보통 “클래스 + 박스 좌표” 형태 (예: 폐렴, [x_min, y_min, x_max, y_max])

Detection - formular

모델은 이미지 X에서 N개의 후보 박스(Anchor 또는 Proposal)를 예측

$$\{(b_k, p_k)\}_{k=1}^{N}$$

$b_k = (x_k, y_k, w_k, h_k)$ 박스의 중심 좌표 & 크기

$p_k(c)$: 박스가 class c일 확률

정답 box

$$L_{det} = \frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N}\left[-\sum_{c} y_k(c)\log p_k(c)\right] + \lambda \cdot \frac{1}{N_{pos}}\sum_{k \in pos}\|b_k - b_k^*\|_1$$

weight

실제 객체가 있는 anchor

Detection – formular

$$\{(b_k, p_k)\}_{k=1}^{N}$$

기호	뜻	예시
N	전체 개수	후보(박스)의 총 개수
k	번호	1번, 2번, ..., N번까지 붙인 순서
b_k	박스	이미지 안에서 후보 물체의 위치(좌표와 크기)
p_k	확률	그 박스가 "진짜 물체일 가능성"
(b_k, p_k)	한 쌍	"k번째 박스와 그 박스의 확률"을 한 묶음으로 표시

사진에서 N개의 후보를 잡았을 때, 각 후보 k마다 위치정보 b_k, 그게 물체일 가능성 p_k를 묶어서 한 세트로 표현한 것

Detection – formular

$$\mathcal{L}_{det} = \frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N}\left[-\sum_{c} u_k(c)\log p_k(c)\right] + \lambda \cdot \frac{1}{N_{pos}}\sum_{k \in pos} \| b_k - b_k^* \|_1$$

- 첫번째 항 – 분류손실 → 박스가 어떤 종류인지 맞히는 정확도

$$\frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N}\left[1-\sum_{c} u_k(c)\log p_k(c)\right]$$

- 두번째 항 – 회귀손실 → 물체가 있는 박스의 위치를 얼마나 잘 맞췄는지

기호	뜻	예시
$\mathcal{L}_{det}$	det loss	모델이 얼마나 틀렸는지를 나타내는 점수
$u_k(c)$	정답라벨	k번째 박스가 클래스 c인지 아닌지(0 or 1)
$p_k(c)$	예측확률	k번째 박스가 c일 가능성
b_k^*	weight	위치오차를 얼마나 중요하게 볼지 정하는 비율
$\|b_k - b_k^*\|_1$	box위치차	예측 좌표와 정답 좌표의 거리(오차)